Solución de la pregunta 18

NÚMEROS · RAÍCES DE DECIMALES PERIÓDICOS

¿Cuál es el valor de $(0,\overline{4})^{\frac{1}{2}}$?

A) $0,2$

B) $\frac{2}{9}$

C) $\frac{4}{9}$

D) $\frac{2}{3}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Pasa a fracción
$0,\overline{4} = \frac{4}{9}$.

2 Saca raíz
$(\frac{4}{9})^{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{9}} = \frac{2}{3}$.

3 Comprueba
$(\frac{2}{3})^2 = \frac{4}{9} = 0,444\ldots$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Trata $0,4\bar{}$ como $0,04$ y saca raíz.

B) Saca raíz solo al numerador.

C) Pasa a fracción, pero no saca la raíz.

Idea clave. Convierte el decimal periódico a fracción y luego saca raíz al numerador y al denominador.